

$$S_{\text{reduce}}(0) = O(1)$$

$$S_{\text{reduce}}(1) = O(S_f)$$

$$S_{\text{reduce}}(m) = S(m/2) + O(S_f)$$

$$= S(m/4) + O(S_f) + O(S_f)$$

...

$$= S(1) + \log m \cdot O(S_f)$$

$$= O(S_f) + O(\log m \cdot S_f)$$

$$= O(\log m \cdot S_f)$$

El número de pasos hasta el caso base es $\log m$

En cada paso, el tamaño del arreglo se reduce a la mitad.

$$\text{Por lo tanto: } S(\text{reduce } f \text{ b arr}) = O(\log |S| \cdot \max_{(x,y) \in Or(\oplus, b, arr)} S(x \oplus y))$$

Suponiendo que S_f puede ser $O(1)$